فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المساحات والمحيطات

1AC — الأولى إعدادي | المساحات والمحيطات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

محيطات ومساحات الأشكال الاعتيادية (مربع، مستطيل، متوازي أضلاع، مثلث، شبه منحرف، معين، دائرة)، وحساب مساحة شكل مركب.

أهداف الدرس

- حساب محيطات ومساحات الأشكال الاعتيادية.
- حساب محيط أو مساحة شكل مركب بالتفكيك إلى أشكال اعتيادية.

1. المحيطات

تعريف

محيط شكل هو طول حدوده (الخط المحيط به)، ويقاس بوحدة طول. الوحدة القانونية للطول هي المتر.

- مربع ضلعه c: $P = 4 \times c$.
- مستطيل بعداه L و l: $P = 2 \times (L + l)$.
- معين ضلعه c: $P = 4 \times c$.
- مثلث، متوازي أضلاع، شبه منحرف: مجموع أطوال الأضلاع.
- دائرة شعاعها r: $P = 2 \times \pi \times r$.

مثال

احسب محيط المضلع $ABCDEF$ حيث $AB = 3$، $BC = 2$، $CD = 3{,}61$، $DE = 3{,}5$، $EF = 2{,}5$، $FA = 3$ (بـ cm).

$P = 3 + 2 + 3{,}61 + 3{,}5 + 2{,}5 + 3 = 17{,}61\ \text{cm}$ .1.

2. المساحات

تعريف

مساحة شكل مغلق هي قياس سطحه الداخلي. الوحدة القانونية للمساحة هي المتر المربع m^2.

Carré : $c \times c$ Rectangle : $L \times l$ Parallélogramme : $B \times h$

مربع، مستطيل، متوازي أضلاع (h الارتفاع)

Triangle : $\dfrac{B \times h}{2}$ Trapèze : $\dfrac{(B+b) \times h}{2}$ Losange : $\dfrac{D \times d}{2}$ Disque : $\pi \times r^2$

مثلث، شبه منحرف، معين (D و d القطران)، قرص

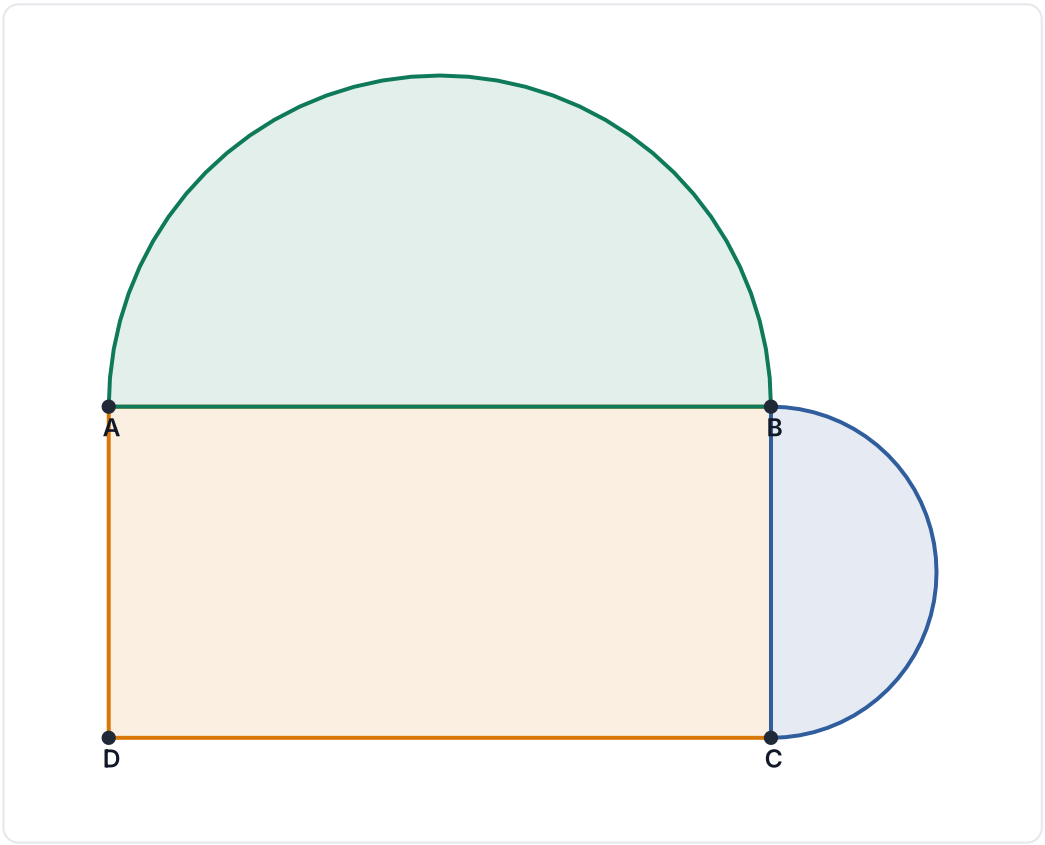
ملاحظة

يمكنك التحقق من نتائجك باستعمال أداة «المساحات والمحيطات والحجوم» في قسم الأدوات.

3. مساحة شكل مركب

طريقة

نفكك الشكل إلى أشكال اعتيادية، نحسب مساحة كل جزء، ثم نجمع (أو نطرح) المساحات.



مستطيل $ABCD$ ($DC = 4\,\text{cm}$، $AD = 2\,\text{cm}$) مع نصف دائرة قطرها $[AB]$ ونصف دائرة قطرها $[BC]$.

مثال

احسب مساحة الشكل أعلاه.

1. المستطيل: $4 \times 2 = 8\,\text{cm}^2$.

2. نصف القرص الكبير (شعاعه 2): $\dfrac{\pi \times 2^2}{2} = 2\pi$.

3. نصف القرص الصغير (شعاعه 1): $\dfrac{\pi \times 1^2}{2} = \dfrac{\pi}{2}$.

4. المجموع: $8 + 2\pi + \dfrac{\pi}{2} = 8 + 2{,}5\pi \approx 15{,}85\,\text{cm}^2$.

ملخص للمراجعة

- المحيط = طول الحدود (وحدة طول). المساحة = قياس السطح (وحدة مساحة).
- محيط دائرة $2\pi r$ ومساحة قرص πr^2.
- مثلث $\frac{B \times h}{2}$ ، شبه منحرف $\frac{(B+b)h}{2}$ ، معين $\frac{D \times d}{2}$.
- شكل مركب: نفكك ثم نجمع.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : محيط مستطيل

احسب محيط مستطيل طوله $8\ \text{cm}$ وعرضه $5\ \text{cm}$ (بـ cm).

تمرين 2 : مساحة معين

معين قطراه $6\ \text{cm}$ و $4\ \text{cm}$. احسب مساحته بـ cm^2.

تمرين 3 : مساحة شبه منحرف

شبه منحرف قاعدتاه $6\ \text{cm}$ و $4\ \text{cm}$ وارتفاعه $3\ \text{cm}$. احسب مساحته بـ cm^2.

تمرين 4 : مساحة قرص

احسب مساحة قرص شعاعه $3\ \text{cm}$. أعط قيمة مقربة إلى $0{,}01$.

تمرين 5 : شكل مركب

شكل مكون من مستطيل بعداه $4\ \text{cm}$ و $2\ \text{cm}$ ونصف قرص قطره $4\ \text{cm}$ ونصف قرص قطره $2\ \text{cm}$. احسب مساحته إلى $0{,}01$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : محيط مستطيل

1. $P = 2 \times (8 + 5) = 26\ \text{cm}$.

الجواب : $26\ \text{cm}$

تمرين 2 : مساحة معين

1. $A = \dfrac{6 \times 4}{2} = 12\ \text{cm}^2$.

الجواب : $12\ \text{cm}^2$

تمرين 3 : مساحة شبه منحرف

1. $A = \dfrac{(6+4)\times 3}{2} = 15\,\text{cm}^2$.

الجواب : $15\ \text{cm}^2$

تمرين 4 : مساحة قرص

1. $A = \pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}27\,\text{cm}^2$.

الجواب : $28{,}274\ \text{cm}^2$

تمرين 5 : شكل مركب

1. المستطيل 8، نصف القرص الكبير 2π، نصف القرص الصغير $\dfrac{\pi}{2}$.

2. $A = 8 + 2{,}5\pi \approx 15{,}85\,\text{cm}^2$.

الجواب : $15{,}854\ \text{cm}^2$